SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

拒绝“中心火球”：为什么你的土豆必须有一个 19.5mm 的洞？基于 COMSOL Multiphysics 的有限元微波炉土豆加热优化

YingMu [1,*]

[1]国立碳基生命非理性交互与混沌工程研究院

通讯作者：YingMu（e-mail: YingMu1117@qq.com）

本研究由作者压岁钱基金资助（项目编号：make-shit-great-again-001）

联系作者获取完整补充材料

ABSTRACT / 摘要

目的：在深夜饥饿感的驱动下，人类倾向于使用微波炉对高碳水化合物食物进行加热使用，例如土豆。然而，传统球形土豆因其高介电损耗引发的介电聚焦效应，常在几何中心形成较高温度的“中心火球”，而表层却依旧寒冷如初。这种极端的非线性温度分布不仅难以均匀加热食物，更对人类舌尖的黏膜组织构成了严重的生物安全威胁。尽管旋转托盘试图通过空间位移补偿场分布，但在驻波场的无情笼罩下收效甚微。因此，寻找一种能够自发抑制电磁聚焦的终极几何拓扑已成为当代食品力学迫在眉睫的课题。

结果：本研究通过 COMSOL Multiphysics 建立了精密的电磁-热耦合模型，由于微波炉难以家庭魔改，我们不得不对土豆的几何拓扑进行优化，将土豆进行了圆环化重构。在固定圆环大半径 R 为 31.5mm 后，我们对小半径进行参数化扫描，结果表明，在小半径 r 为 19.5mm 时，具有最均匀的温度分布，相比同半径球体土豆，最大温差从大约 50℃下降为大约 15℃。

结论：尽管这一几何重构意味着必须牺牲大量的土豆组织作为加工损耗，但考虑到其在预防口腔二级烫伤方面的显著贡献，这一“败家子式”的浪费具有无可辩驳的正义性。

INDEX TERMS / 关键词 COMSOL Multiphysics，微波加热，几何拓扑。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次提出并初步研究了几何拓扑形状对微波加热均匀性的影响。

I. INTRODUCTION / 引言

自普罗米修斯盗取火种以来，人类对食物加热效率的追求从未停止。然而，进入 21 世纪后，尽管我们掌握了精密的高频电磁波技术，却依然在深夜的厨房里败给了一颗平凡的土豆。每一个试图在微波炉中加热完整土豆的人，都曾遭遇过土豆滑铁卢：由于土豆极高的相对介电常数，其内部的电磁波长急剧缩短，导致原本应均匀分布的能量像穿过凸透镜的光束一样向几何中心汇聚。这种被称为介质聚焦效应的物理现象，在土豆核心区域制造了一个温度极高的中心火球。这种极端的温度梯度分布引发了多重灾难，首先是生物力学破坏，即中心剧烈气化产生的蒸汽压常导致土豆发生自发性结构解体（土豆地雷爆炸），其次，这种外凉内烫的欺骗性热分布是导致深夜进食者发生二级舌尖烫伤的头号诱因。

尽管当代微波炉工业试图通过旋转托盘来打破驻波场的空间锁定，但这种机械式的补偿方案在面对土豆这种强聚焦特性时，无异于杯水车薪。学术界曾尝试通过预切割或多孔化来缓解热点，但始终缺乏一种从拓扑学高度出发，能够彻底消灭热点奇点的终极几何方案。既然我们无法改变麦克斯韦方程组，也难以家庭魔改微波炉，那么唯有对土豆进行几何优化，我们抛弃了球体这一大自然赋予的、却在微波场中充满原罪的形状，转而探索圆环拓扑的可能性。通过在 COMSOL Multiphysics 环境下对土豆的几何参数进行扫描，我们试图回答那个

困扰宵夜界多年的终极问题：如何才能获得一份完美的、不烫嘴的土豆？

II. METHOD / 方法

我们采用了基于有限元的仿真分析，对微波炉，土豆，玻璃托盘进行了建模计算。

A. 几何建模

我们首先在 COMSOL 6.1 环境中，分别对标准球体土豆和圆环土豆，及其微波炉和玻璃托盘进行了几何建模，如图 2.1 和图 2.2 所示。其中，标准球体的半径为 R=31.5mm，圆环的大半径也为 R，小半径为 r=R-rin。微波炉的长宽高分别为：267mm，270mm，188mm。

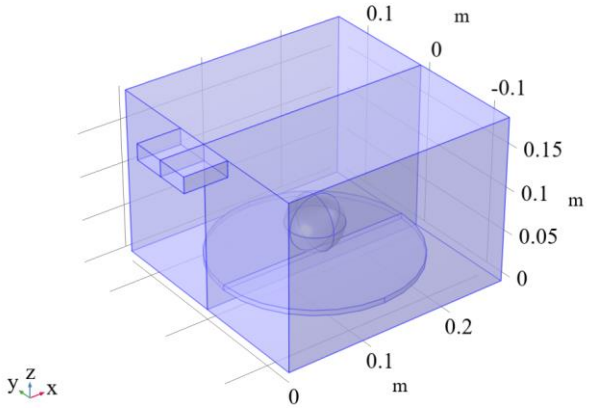


图 2.1 标准球体土豆对照组建模

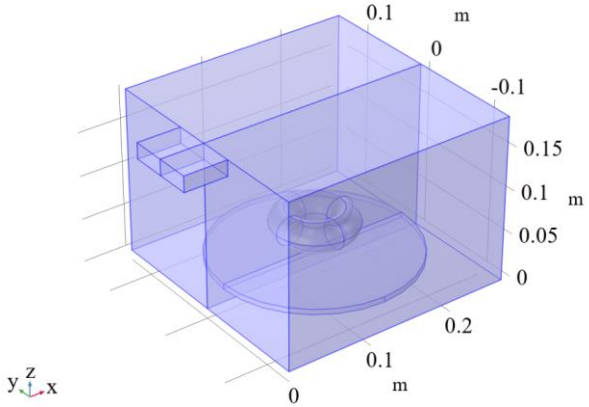


图 2.2 圆环土豆实验组建模

B. 材料参数设置

在完成几何建模后，使用 COMSOL 软件自带材料库，对外围微波炉壁边界添加铜材料，对玻璃托盘添加玻璃材料，对土豆设置空材料，重命名为土豆，其他区域添加空气材料。土豆材料的物理参数如表 2.1 所示。

表 2.1 土豆材料的物理参数

属性	值	单位
相对介电常数	65-20*j	1
相对磁导率	1	1
电导率	0	S/m
导热系数	0.55	W/(m·K)
密度	1050	kg/m³

C. 多物理场耦合接口设置

在完成建模和材料添加后，对所有域设置“电磁波，频域”物理场，对土豆域设置“固体传热”物理场，并进行多物理场耦合，得到“电磁热”多物理场。在“电磁波，频域”物理场中，添加端口，选择端口类型为“矩形”，打开波激励，设置 1kW 功率。在端口栏下，选择“横电”，模数为 10，模式相位 0rad。添加阻抗边界条件，电位移场模型设置相对介电常数，参数来自材料。在“固体传热”物理场中，设置初始温度为 T0=8℃。

D. 研究内容和步骤设置

在 COMSOL 软件中添加研究，首先选择频域研究，设置为 2.45GHz，作为微波加热的工作频率。随后在步骤 2 添加瞬态研究，设置研究范围从 0s 到 5s，步长为 1s。同时，为了方便后续进行参数化扫描优化，在添加参数扫描步骤，由于在全局参数设置中，设置了圆环小半径 r=R-rin，在此处设置 rin 从 1mm 到 20mm，步长 1mm，对应 r 从 11.5mm 到 30.5mm。设置完成后进行计算。

III. RESULT&DISCUSSION / 结果与讨论

A. 标准球体土豆计算结果

首先，我们对 R=31.5 的标准球体土豆进行了计算，在 5s 的加热过程中，由于土豆极高的介电常数引起的电磁波汇聚，能量在其几何中心汇聚，形成了非常高的温度热点，如图 3.1 所示，所有图片都取其截面进行绘制以提升本文的写作速度。

其热点温度高达 60℃以上，然而表面温度仅 10℃左右，形成了约 50℃的温差。这种温差使得人们在取出土豆时，并不能意识到其内部强烈的中心热点，一口咬下后已经来不及了。同时，这不仅是烫伤的根源，如果加热时间进一步延长，其内部蒸汽压力的失控可能导致土豆地雷的形成，即可能发生爆炸。

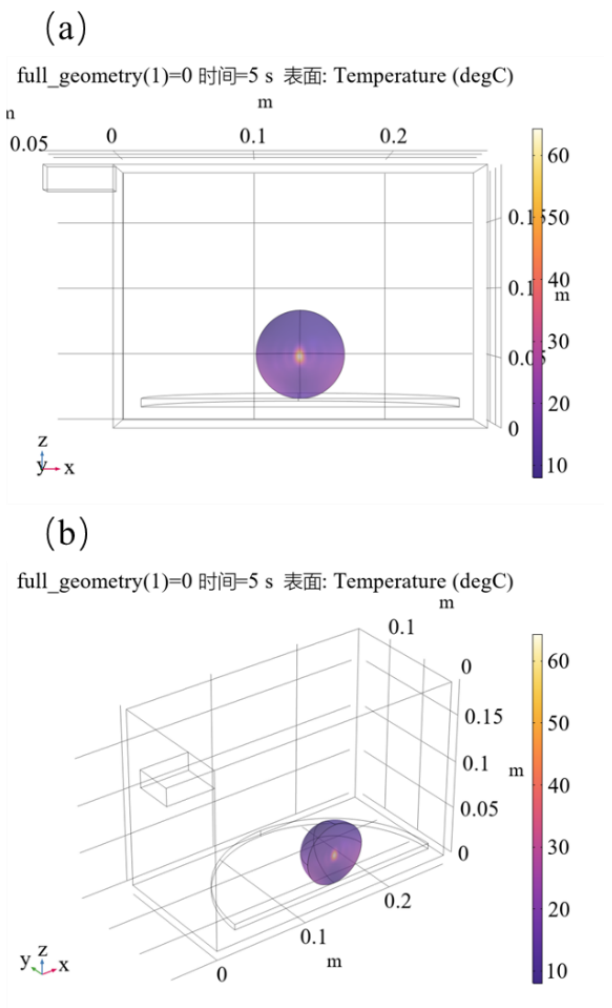


图 3.1 标准球体土豆加热后的温度分布情况

B. 圆环土豆计算结果

对圆环土豆的研究，我们首先选择了 r=21.5mm 作为建模尺寸，结果如图 3.2 所示。

从图中可以明显看出，此时原本位于几何中心的热点中心消失，温度在圆环上出现多个热点，且最高温度大约为 30℃，温差缩小到大约 20℃。在忽略能量散耗的情况下，其温度分布确实更加均匀，同时，能量的均匀分布也使得峰值温度下降，热点也几乎从土豆表皮贯穿到土豆内部，有效的减少了舌头烫伤的风险。

为了进一步研究土豆的最佳参数，我们对整个扫描组进行了研究。得到结果如图 3.3 所示，受限于篇幅，此处只展示了其 XZ 平面的截面温度场分布图，如有读者需要，可联系作者获取完整的仿真数据。

从参数化扫描结果可以得知，在固定大半径不变时，改变小半径的大小会影响土豆整体的体积大小，同时影响温度场的分布。在 r=10.5 到 15.5mm 阶段，土豆截面较细，电磁波在进入介质后迅速发生全反射，能量主要被锁定在原理端口的表面一侧。此时，土豆表现出明显的单边热现象，温差虽然比球体小，但依然存在高达约 30℃的梯度。当 r 在 15.5mm 到 17.5mm 阶段，随着小半径的增加，截面内部形成了微小的谐振腔效应。热点开始在圆环的内圈和外圈之间同时分布。进一步地，小半径继续增大后，土豆继续出现单边热现象，此时热点主要分布在靠近端口的表面近侧。

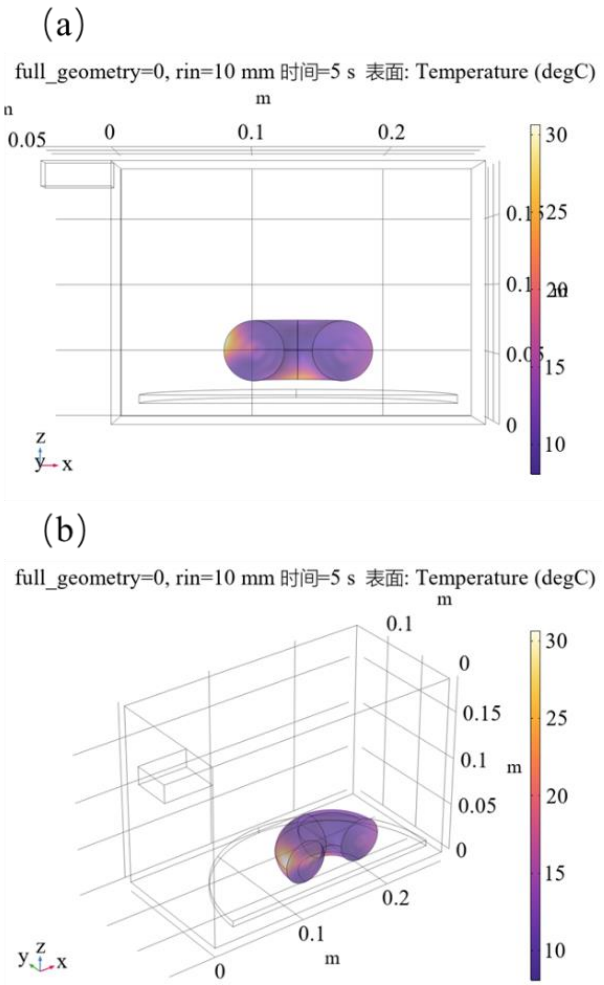
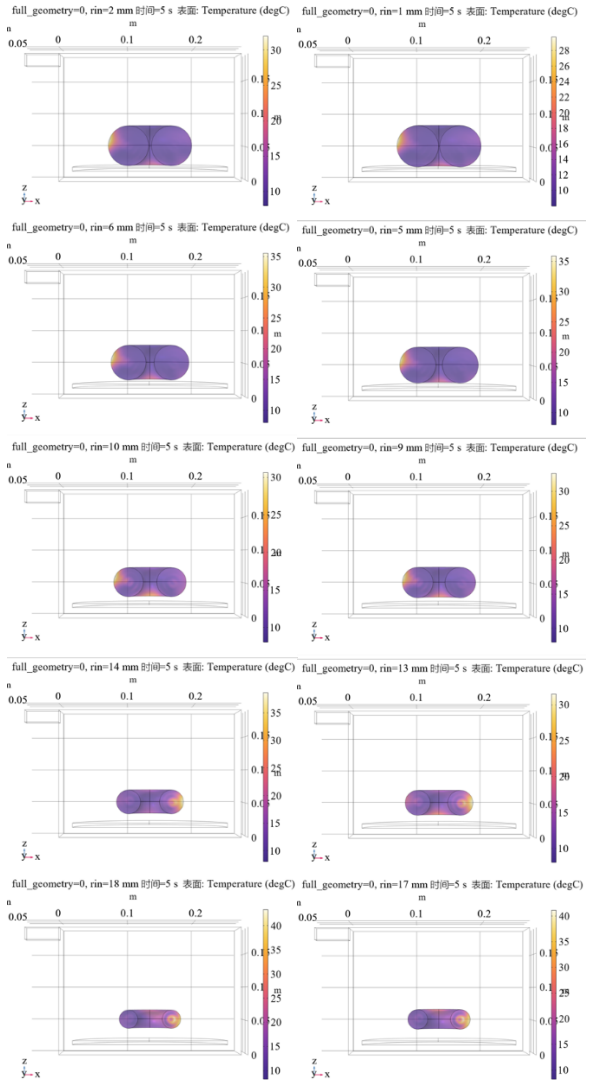


图 3.2 r=21.5mm 圆环土豆加热后的温度分布情况

从图中观察到，当 rin=12mm，即 r=19.5mm 时，如图 3.4 所示。此时，土豆具有比其他参数结果中都更均匀的温度分布情况。在这一特定尺寸下，土豆的极限温差从原本最高的约 50℃，降低到 15℃，且温度分布呈现远超其他情况的均匀性，此时，当人手从微波炉中去出土豆时，表面的温度可以有效的提示食用者，其内部的温度情况，且由于能量的均匀分散，使得土豆可以在微波炉中进行更长时间的加热，而不会发生爆炸，有效减小了土豆地雷形成的风险，为食用者的人身安全增添保障。



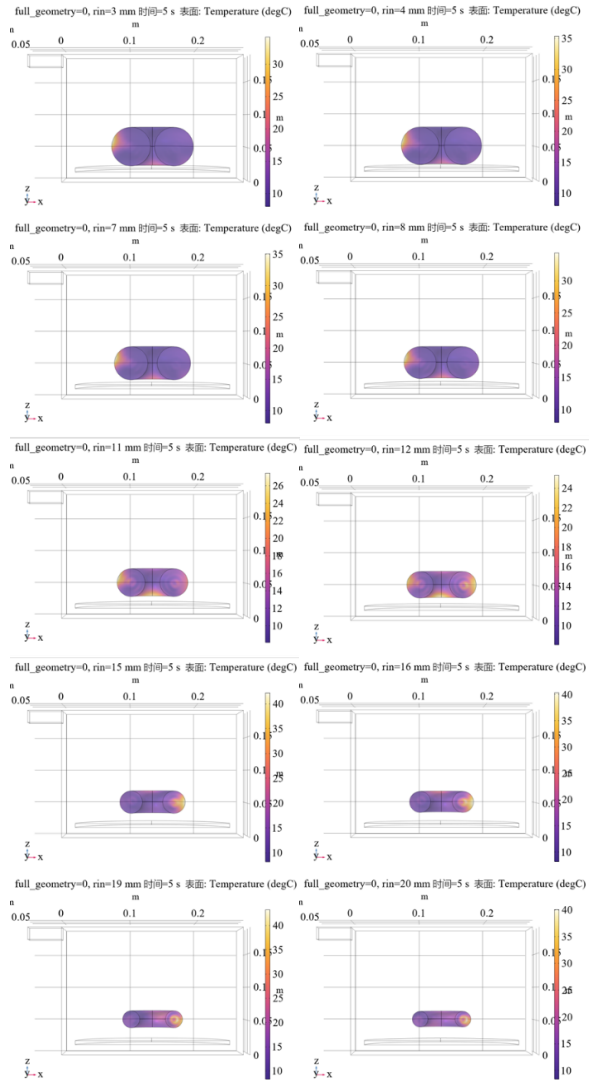


图 3.3 圆环土豆参数化扫描结果

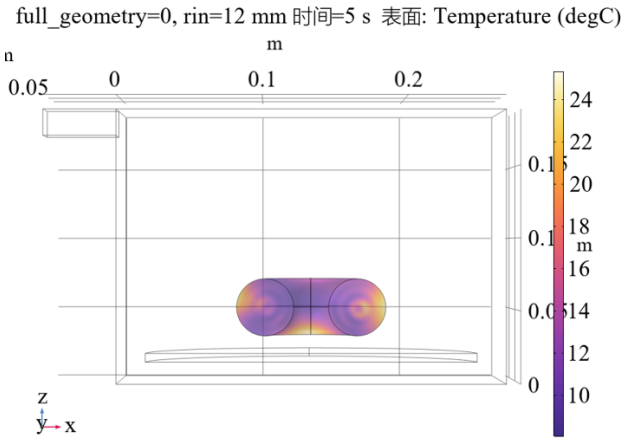


图 3.4 r=19.5mm 圆环土豆温度分布

IV. CONCLUSIONS / 结论

本研究基于 COMSOL Multiphysics 建立了精密的电磁-热耦合模型，在对大量的几何参数进行参数化扫描后，成功锁定了一个黄金比例：当土豆大半径 31.5mm，小半径 19.5mm 时，温差从原始球体的约 80° C 骤降至约 15° C，且温度场的分布具有一定的均匀性。尽管这涉大量的淀粉牺牲率，但为了食用者的人生安全，我们强烈建议所有土豆都按照此比例进行修切后，在进行加热。

马铃薯的成功经验是否能移植至红薯、紫薯、冷冻馒头甚至过夜的炸鸡是进一步需要研究的课题，不同食品的复介电常数差异极大，这预示着我们需要为每一种深夜宵夜建立一套专属的拓扑修整手册。这种一菜一策的精准加热策略，将是未来智慧厨房的核心竞争力。我们强烈呼吁生物遗传学家跳出提高产量的陈旧思维，转向形状正义的研究。如果能通过基因编辑技术培育出原生圆环状马铃薯，将彻底省去繁琐的修切工序。这不仅是农业的进步，更是对热力学第二定律的终极妥协[1]。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

补充材料可联系作者获取，包括完整的仿真数据。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

这项工作得到了谷歌，深度求索与作者压岁钱的支持。

REFERENCES

[1] Google DeepMind. Gemini 3.1 Pro [CP/OL]. Mountain View: Google, 2026(2)[2026-02-24]. https://gemini.google.com.